	Séquence E « Comment distribuer, convertir et transmettre l'énergie dans un systèmes mécatronique ? »	**IT+I2D**
	Comportement d'un panneau solaire photovoltaïque	
	Activité	16/03/2021

Compétences

CO1.1	Justifier le choix des structures matérielles et/ou logicielles d'un produit, identifier les flux mis en œuvre dans une approche de développement durable
CO3.1	Identifier et caractériser les fonctions et les constituants d'un produit ainsi que ses entrées/sorties

Matériels et ressources

- Panneaux photovoltaïques
- Solarimètre, multimètres
- PC + Matlab2016b + internet

Problématique

L'énergie solaire pour l'alimentation électrique est un moyen de production renouvelable. Nous désirons équiper de panneaux photovoltaïques le toit d'un nouveau local à vélos et trotinettes pour le lycée.
Nous allons donc, aujourd'hui, voir comment fonctionne et se comporte un panneau solaire de façon à pouvoir dimensionner une installation photovoltaïque.

➔Comment se comporte un panneau photovoltaïque ?

➔Comment dimensionner une installation photovoltaïque ?

Démarche suivie :

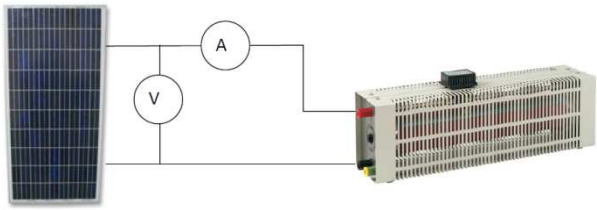
Etude d'un module photovoltaïque → Modélisation d'un module photovoltaïque → Dimensionnement d'une installation photovoltaïque

Organisation et Rendu attendu

- ✓ Travail en binôme / 3h
- ✓ Copier le dossier « modèle matlab» et le coller dans votre espace personnel (Mes documents, clé USB…)
- ✓ Répondre aux questions posées sur un diaporama (PowerPoinT). Pour cela :
  - ➢ Ouvrir un nouveau diaporama
  - ➢ Indiquer vos Noms, Prénoms, classe et groupe sur la diapositive n°1, puis suivre les instructions données sur le sujet de Tp.
- ✓ Déposer votre diaporama dans le répertoire « restitution de devoir » en fin de séance

1 Etude d'un module photovoltaïque

Pour cette étude, nous allons mesurer les caractéristiques courant-tension-puissance d'un panneau solaire.
Nous utiliserons un rhéostat (résistance variable) comme charge linéaire, un ampèremètre (A) et un voltmètre (V) pour mesurer respectivement l'intensité du courant et la tension. (voir schéma ci-dessous)
L'objectif est de tracer les caractéristiques **I=f(U)** et **P=f(U)** du panneau.
Les mesures se feront en extérieur si la météo le permet, nous éclairerons le panneau solaire avec un projecteur si ce n'est pas le cas.



- ✓ Câbler le montage ci-contre et le faire vérifier par le professeur.
- ✓ Relever grâce au solarimètre, la puissance rayonnée par le soleil (ou irradiance) au niveau du panneau (W/m²).
  Répondre sur la diapo n°2 (numéroter chaque diapo)

- ✓ Tracé de la caractéristique I=f(U) du panneau, pour cela :
  - ➢ Faire varier le rhéostat de R_{maxi} à R_{mini} et, pour une dizaine de positions du rhéostat, relever les valeurs de l'intensité du courant et de la tension.
  - ➢ Ouvrir et compléter le fichier Excel « panneau.xls » avec les résultats de vos mesures (les courbes se tracent automatiquement) **Insérer vos courbes sur la diapo n°2**

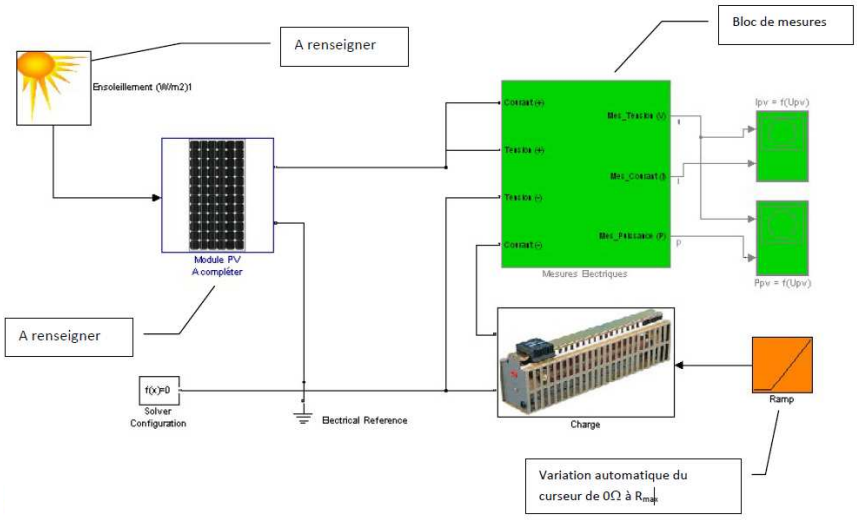
- ✓ Analyse des résultats: **Répondre sur la diapo n°2,** pour cela :
  - ➢ En observant les courbes obtenues dire quel est, selon vous, le point de fonctionnement optimal du panneau.
  - ➢ Pour quelle valeur du courant et de la tension obtient-on ce point ?

- ✓ Vérifier par une expérimentation simple, que l'intensité du rayonnement solaire a une influence sur la puissance électrique délivrée par le panneau.

2 Modélisation d'un module photovoltaïque

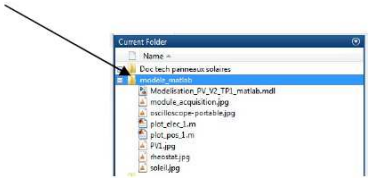
Nous avons constaté que les conditions d'ensoleillement avaient évidemment une grande influence sur la production électrique.
L'outil de simulation Matlab/Simlink va nous permettre de modéliser et de simuler le fonctionnement du panneau solaire afin de tracer ses caractéristiques quelles que soient les conditions climatiques.
Il sera possible de modifier les conditions d'ensoleillement et la température du panneau.

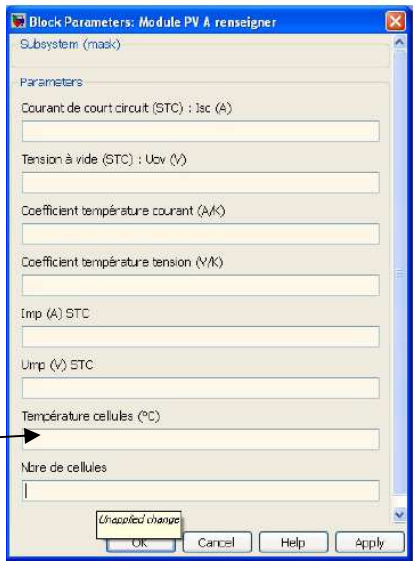
Le modèle Matlab utilisé est le suivant :
(le bloc de mesure intègre l'ampèremètre et le voltmètre vus précédemment)



- ✓ **Si cela n'est pas fait, Copier le dossier « modèle matlab» et le coller dans votre espace personnel (Mes documents, clé USB…)**

✓ Ouvrir le dossier « modèle_matlab »





✓ Ouvrir (double clic) le fichier **'Modelisation_PV_V2_TP1_matlab.mdl'**. (Attention, ce logiciel est extrêmement lourd et peut mettre **plusieurs minutes** pour se lancer)

Le modèle présenté précédemment apparait.

Il faut dans un premier temps saisir les caractéristiques de votre panneau, pour cela :

✓ Faire un double clic sur le panneau, et renseigner tous les champs à partir des caractéristiques indiquées sur le panneau solaire présent dans le laboratoire.

✓ Fixer la température du panneau à **25°C**

2.1 Influence de l'irradiance sur un panneau solaire

✓ Régler l'irradiance (ensoleillement) à 200 W/m² . (double clic sur le soleil)

✓ Lancer la simulation . Les courbes I=f(U) et P=f(U) apparaissent automatiquement.

✓ Répéter l'opération pour des irradiances de 400, 600, 800 et 1000 W/m². **Insérer vos courbes sur la diapo n°3**

✓ Analyse des résultats : **Répondre sur la diapo n°3,** Pour cela noter :

- ➢ Sur quelle(s) grandeur(s) électrique(s) l'irradiance a-t-elle une influence ?
- ➢ Pour quelle valeur d'ensoleillement retrouve-t-on la puissance nominale du panneau (en Wc) indiquée sur la plaque signalétique ?

2.2 Influence de la température sur un panneau solaire

✓ Fixer l'irradiance à 1000 W/m². (double clic sur le soleil)

✓ Régler la température à -15°C (double clic sur le panneau solaire)

✓ Lancer la simulation . Les courbes I=f(U) et P=f(U) apparaissent automatiquement.

✓ Répéter l'opération pour des températures de 0, 25, 50 et 75°C. **Insérer vos courbes sur la diapo n°4**

✓ Analyse des résultats : Répondre sur la diapo n°4, Pour cela noter :

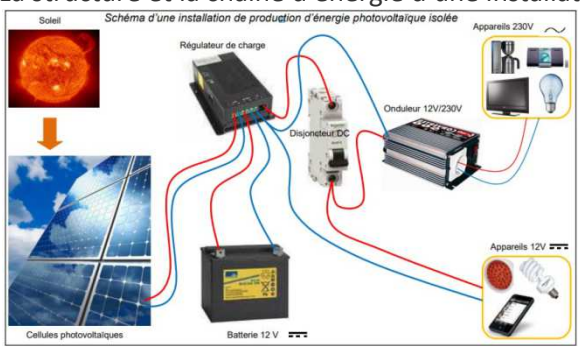
- ➢ ➢ La température a-t-elle une influence sur le fonctionnement d'un panneau solaire ? Si oui sur quelle(s) grandeur(s) électrique(s) ?

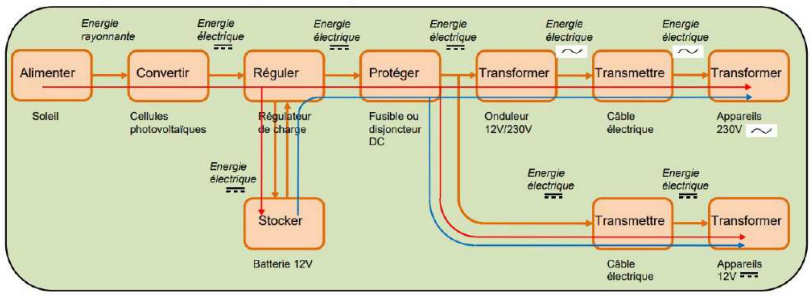
2.3 Conclusion

✓ Quelles sont donc les meilleures conditions de fonctionnement d'un panneau solaire ? Répondre sur la diapo n°4.

3 Dimensionnement de l'installation photovoltaïque

La structure et la chaîne d'énergie d'une installation photovoltaïque **autonome** est présentée ci-dessous :





3.1 Définition du besoin (Ej)

La définition du besoin électrique est un travail préalable important.
Il s'agit d'estimer la consommation journalière de l'installation (**E**nergie **j**ournalière notée **Ej**).
Cette énergie dépend de la puissance des appareils et de leur durée d'utilisation. Elle est exprimée en (Wh/j).
C'est le produit de la puissance **P** (en W) par le temps **t** (en h) de fonctionnement journalier

Ej = P.t

✓ Calculer l'énergie totale quotidienne consommée Ej dans notre garage à vélos et trottinettes sachant que :

- - l'énergie nécessaire à la recharge quotidienne des vélos et trottinettes électriques est estimée à 1kWh.
- - l'éclairage de l'abri (8 lampes Led de 10W fonctionnant 4h par jour) sera également alimenté par notre installation

Répondre sur la diapo n°5

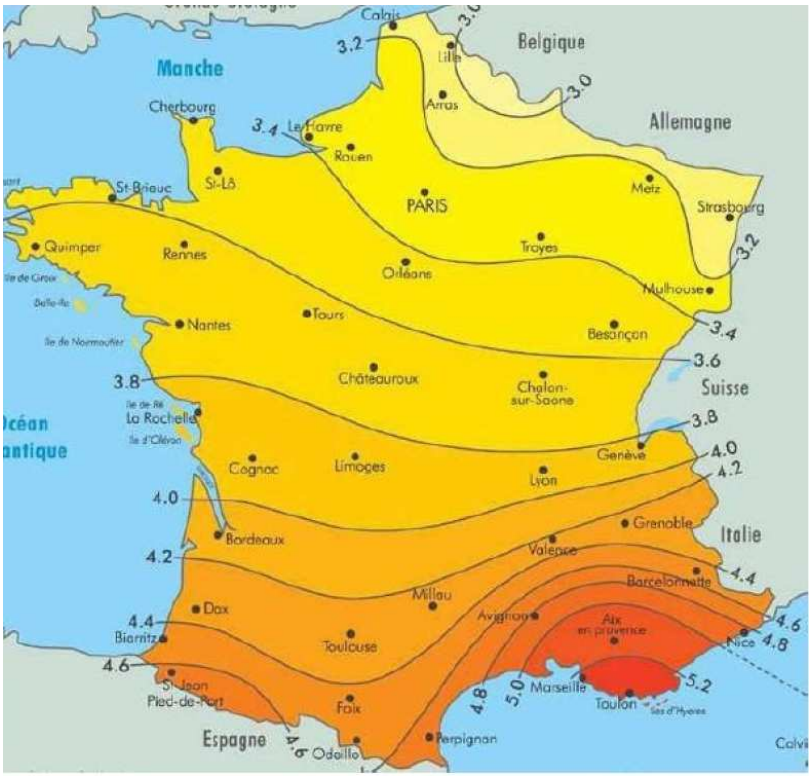
3.2 Dimensionnement du champ solaire (panneaux Pc)

Le dimensionnement solaire (**P**uissance **c**rête des panneaux noté **Pc,** en kWc) dépend des consommations **Ej** (en kWh /j), du gisement (ou irradiance) solaire **Ei** et d'un coefficient de pertes au niveau des panneaux :

Pc = Ej / (0,6 .Ei)

Coefficient de pertes = 0,6

L'irradiation solaire moyenne en France :
Energie reçue sur une surface orientée au sud en kWh/m²/jour.



✓ Calculer la puissance crête des panneaux nécessaires à notre installation. Le gisement solaire Ei sera déterminé grâce à la carte donnée ci-contre :

Répondre sur la diapo n°5

3.3 Dimensionnement de la capacité des batteries (C)

Le dimensionnement de la capacité des batteries **C** (en Ah) dépend des consommations journalières, du nombre de jours d'autonomie, de la tension et du type de batteries utilisées

$$C = (Nj * Ej) / (Dp * V)$$

Avec :
Ej : energie journalière (en wh/j)
V : tension de la batterie (en V)
Dp : coefficient de décharge profonde (prendre 0,8 pour les batteries « solaires » ; 0,6 pour les batteries standard)
Nj : nombre de jours d'autonomie

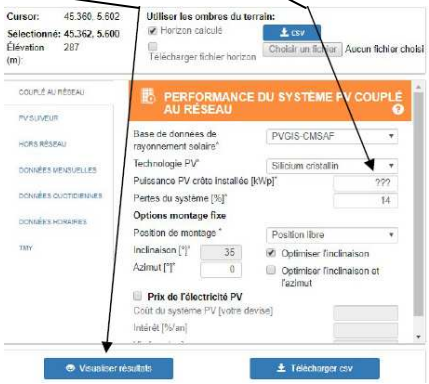
- ✓ Calculer la capacité des batteries **C** (en Ah) dans notre garage à vélos et trottinettes sachant que :

3.4 Vérification de la production attendue (Logiciel en ligne)

Nous allons maintenant estimer la production énergétique de notre installation grâce à un logiciel de simulation en ligne.

- ✓ Lancer le logiciel de simulation en ligne à l'adresse suivante :
  http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/tools.html
- ✓ Zoomer sur la carte et indiquer l'emplacement du garage à vélo
- ✓ Renseigner le champ Puissance crête installée (P_c trouvée page 5)
- ✓ Visualiser les résultats de la simulation

Copier le résultat de votre simulation sur la diapo n°6



- ✓ Quelle quantité d'énergie pourra-t-on produire avec notre installation ?
- ✓ Quel est le mois où la production sera la plus faible ? Répondre sur la diapo n°6

3.5 Etude du régulateur photovoltaïque et de l'onduleur

Nous pouvons voir sur le schéma de principe de l'installation donné page 4, la présence d'un régulateur de charge et d'un onduleur.

- ✓ A partir d'une recherche internet, expliquer le rôle, dans notre installation :
  - ➢ du régulateur de charge
  - ➢ de l'onduleur. Répondre sur la diapo n°7

Pour aller plus loin..

3.6 Choix du matériel et coût de l'installation

Tous les éléments de notre installation ayant été définis, nous allons pouvoir choisir le matériel nécessaire pour sa réalisation et estimer le coût d'achat.

- ✓ Choisir, sur les sites internet accessibles à partir du lycée , le matériel nécessaire à la réalisation de l'installation photovoltaïque et préciser, pour chaque éléments (panneau(x), batterie(s), régulateur et onduleur):
- ✓ le nom du fabriquant
  - ➢ la référence et les caractéristiques techniques principales du produit
  - ➢ le prix
- ✓ Calculer le coût total du matériel nécessaire.

Répondre sur la diapo n°8